

به نام خدا

پروژه پایگاه داده مدیریت خودرو، خرید و اجاره

اعضای تیم :

زهرا جوانبخش با شماره دانشجویی ۴۰۲۱۹۷۶۳

سید محمدمهدی کاظمینی با شماره دانشجویی ۴۰۲۲۸۶۵۳

مقدمه و ساختار کلی سیستم

این پروژه با هدف طراحی و پیاده سازی یک پایگاه داده جامع برای سامانه اجاره و فروش خودرو انجام شده است. در معماری این سیستم تمامی اصول استاندارد طراحی از جمله تفکیک موجودیت های قوی و ضعیف و همچنین استفاده از صفات مشتق و استنتاجی به شکل کاملاً علمی پیاده سازی شده است.

به منظور شبیه سازی یک محیط تجاری واقعی و ارزیابی درست دستورات تمامی جداول سیستم با حجم مناسبی از داده های متنوع بین پنج تا بیش از پنجاه رکورد پر شده اند تا خروجی ها به شکلی کاملاً ملموس نمایش داده شوند.

از سوی دیگر تلاش شده است تا پیچیده ترین مفاهیم تدریس شده در قالب نیازهای واقعی سامانه اجرا شوند. به عنوان نمونه کاربرد دستورات پیشرفته در ساختار نماهای گزارش گیری سیستم به خوبی قابل مشاهده است.

در نهایت برای حفظ یکپارچگی پایگاه داده و خودکارسازی فرایندهای مالی و کنترلی برای هر یک از مفاهیم نماها، توابع، روال های ذخیره شده و تریگر ها حداقل سه نمونه کاملاً منطقی و متصل به نیازهای تجاری سامانه طراحی و توسعه یافته است.

معرفی جداول و پیاده سازی اصول پایگاه داده

جدول سازنده ماشین یا : Manufacturer این جدول یک موجودیت قوی است که اطلاعات پایه شرکت های سازنده را مستقل از سایر بخش ها نگه داری می کند.

جدول مشتری یا : Customer این جدول یک موجودیت قوی است. برای اعمال مفاهیم پیشرفته پایگاه داده فیلد نام کامل در این جدول به عنوان یک صفت مشتق و استنتاجی تعریف شده است. مقدار این فیلد مستقیماً در دیتابیس ذخیره نمی شود بلکه سیستم آن را در لحظه از اتصال فیلدهای نام و نام خانوادگی استخراج می کند.

جدول کارمند یا : Employee این جدول نیز یک موجودیت قوی است و مشابه جدول مشتری برای جلوگیری از افزونگی داده ها دارای فیلد مشتق نام کامل می باشد.

جدول خودرو یا : Car این جدول هسته اصلی ناوگان و یک موجودیت قوی است. در این جدول مفهوم صفت مشتق بار دیگر با ایجاد فیلد سن ماشین به کار گرفته شده است. سن ماشین به صورت پویا و محاسبه شونده از تفاضل سال ساخت ماشین با سال جاری محاسبه می گردد تا همیشه مقدار دقیقی داشته باشد.

جدول بیمه نامه یا : Insurance این جدول یک نمونه بارز از موجودیت ضعیف است. ماهیت و وجود این جدول به طور کامل به وجود یک ماشین در جدول خودرو وابسته است و وابستگی وجودی دارد.

جدول تعمیرات یا : Repair این جدول نیز یک موجودیت ضعیف است که سوابق تعمیراتی خودروها را ثبت می کند و بدون وجود ماشین ثبت رکورد در آن بی معنا است.

جدول قرارداد اجاره یا Reservation و جدول فروش یا : Sale این جداول نقش موجودیت های واسط را دارند که ارتباط میان موجودیت های قوی مانند مشتری و ماشین را به یک رابطه تراکنشی و تجاری تبدیل می کنند.

جدول پرداخت یا : Payment این جدول وظیفه یکپارچه سازی سیستم مالی را بر عهده دارد و تمامی تراکنش های مالی را با قیدهای کنترلی ثبت می کند.

جدول کاربران سیستم یا AppUser : این جدول برای کنترل امنیت احراز هویت و تعیین سطوح دسترسی در سطح برنامه ساخته شده است.

معرفی نماها و گزارش گیری های پیشرفته

در این بخش از پایگاه داده برای استخراج گزارش های مدیریتی و تحلیلی تعداد نه نمای کاربردی توسعه یافته است. در این نماها تلاش شده است تا با استفاده از دستورات پیشرفته اس کیو ال مانند عملگرهای مجموعه ای نیازهای پیچیده تجاری سامانه پاسخ داده شود.

نمای خودروهای در دسترس یا : vw_AvailableCars این نما لیست ماشین هایی که وضعیت فعلی آنها در دسترس است را به همراه برند مدل و سن استنتاجی ماشین برای پرسنل و مشتریان فیلتر می کند.

نمای تحلیل سودآوری ماشین ها یا : vw_CarROI_Analysis این نما یک گزارش کلیدی برای مدیریت است که در آن مجموع درآمدهای حاصل از اجاره یک ماشین با مجموع هزینه های تعمیرات آن مقایسه شده و سود خالص هر ماشین محاسبه می گردد.

نمای وضعیت مالی مشتریان یا : vw_CustomerFinancialStatus این نما برای بررسی سریع وضعیت کیف پول مشتریان طراحی شده است و نام کامل مشتریان را در کنار موجودی و وضعیت اکانت آنها نمایش می دهد.

نمای رتبه بندی مشتریان یا : vw_CustomerRanking در این گزارش از دستورات رتبه بندی و شرطی استفاده شده است تا مشتریان بر اساس موجودی کیف پول رتبه بندی شوند و در دسته های مشتریان ویژه مشتریان عادی و بدهکاران قرار گیرند.

نمای گزارش درآمد بر اساس برند یا : **vw_IncomeReportByBrand** در این نما از دستور رول اپ استفاده شده است تا مجموع درآمدهای حاصل از هر برند ماشین محاسبه شود و در نهایت یک سطر به عنوان جمع کل درآمدها ارایه گردد.

نمای گزارش پورسانت کارمندان یا : **vw_EmployeeCommissionReport** این گزارش عملکرد پرسنل فروش را بررسی کرده و با شمارش تعداد قراردادهای و محاسبه درصدی از حجم فروش پورسانت نهایی هر کارمند را به دست می آورد.

نمای فروش بر اساس روش پرداخت یا : **vw_Pivot_Sales_By_PaymentMethod** این نما با بهره گیری از دستور پیوت سطرها را به ستون تبدیل کرده و میزان درآمد حاصل از هر روش پرداخت نقدی کارتی و حواله را به تفکیک برند ماشین ها نشان می دهد.

نمای تحلیل درآمد چند بعدی یا : **vw_Cube_RevenueAnalysis** در این گزارش تحلیلی دستور پیشرفته کیوب به کار گرفته شده است تا درآمد حاصل از فروش ماشین ها را به صورت ماتریسی و بر اساس دو بعد برند سازنده و سال ساخت ماشین ارزیابی کند.

نمای مشتریان اجاره کننده یا : **vw_RentOnlyCustomers** این نما با استفاده از عملگر مجموعه ای تفاضل لیست مشتریانی را استخراج می کند که حداقل یک بار ماشین اجاره کرده اند اما تا به حال ماشینی خریداری نکرده اند که این گزارش برای کمپین های بازاریابی بسیار کاربردی است.

معرفی توابع و محاسبات سیستمی

در معماری این پایگاه داده برای جلوگیری از تکرار کدها و انجام محاسبات دقیق در سمت سرور تعداد پنج تابع توسعه یافته است. این توابع شامل توابع مقداری و جدولی هستند که منطق محاسباتی سامانه را شکل می دهند.

تابع محاسبه هزینه اجاره یا : **fn_CalculateRentalCost** این تابع مقداری وظیفه دارد با دریافت شناسه ماشین و تعداد روزهای درخواست شده مبلغ نهایی اجاره را با توجه به قیمت پایه ماشین استخراج و محاسبه کند.

تابع بررسی وضعیت در دسترس بودن یا : **fn_CheckCarAvailability** یکی از کلیدی ترین توابع کنترلی سیستم است که تاریخ های درخواستی مشتری را با قراردادهای فعال قبلی در پایگاه داده مقایسه می کند تا از تداخل زمانی و رزرو هم زمان یک ماشین توسط دو نفر جلوگیری نماید.

تابع دریافت مجموع رزروهای مشتری یا : **fn_GetCustomerTotalReservations** این تابع با دریافت شناسه هر مشتری تعداد کل قراردادهای موفق و پایان یافته او را می شمارد که این خروجی می تواند برای سیستم های تخفیف دهی و باشگاه مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

تابع جستجوی پیشرفته خودرو یا : **fn_AdvancedCarSearch** این تابع جدولی یک موتور جستجوی کامل برای سیستم است که به کاربران اجازه می دهد ماشین ها را بر اساس نام برند مدل و قابلیت فروش یا اجاره فیلتر کنند. این تابع همچنین صفت استنتاجی سن خودرو را به صورت پویا محاسبه و در نتایج خروجی نمایش می دهد.

تابع گزارش وضعیت سلامت ماشین یا : `fn_GetCarConditionReport` این تابع جدولی با دریافت شناسه یک خودرو تمامی اطلاعات پایه آن از جمله فیلد استنتاجی سن ماشین را در کنار تاریخچه کامل تعمیرات و هزینه های نگهداری آن ترکیب کرده و به عنوان یک گزارش جامع و قابل استناد ارائه می دهد.

معرفی روال های ذخیره شده و مدیریت تراکنش ها

در معماری این سیستم برای اجرای عملیات پیچیده و حفظ یکپارچگی داده ها تعداد هفت روال ذخیره شده توسعه یافته است. این روال ها قلب تپنده عملیات پایگاه داده هستند. در تمامی این روال ها از بلوک بندی تراکنش ها استفاده شده است تا در صورت بروز هرگونه خطا تمام عملیات به حالت اول بازگردد.

روال ثبت رزرو جدید یا : `sp_RegisterNewReservation` این پروسیجر یک تراکنش کامل مالی و عملیاتی است. ابتدا وضعیت حساب مشتری و در دسترس بودن ماشین را بررسی می کند. سپس هزینه اجاره را به کمک توابع سیستمی محاسبه کرده و در قالب یک تراکنش یکپارچه مبلغ را از کیف پول مشتری کسر نموده و رکوردهای لازم را در جداول رزرو و پرداخت درج می کند و وضعیت ماشین را به حالت اجاره داده شده تغییر می دهد.

روال ثبت فروش خودرو یا : `sp_RegisterCarSale` این تراکنش نیز مشابه سیستم رزرو عمل می کند با این تفاوت که پس از کسر مبلغ و ثبت قرارداد قطعی فروش وضعیت خودرو را برای همیشه به حالت فروخته شده تغییر می دهد تا ماشین از ناوگان شرکت به طور کامل خارج شود.

روال پردازش بازگشت خودرو و جریمه دیرکرد یا : `sp_ProcessCarReturnAndLateFees` این پروسیجر دارای یک منطق کنترلی بسیار قوی است. هنگام بازگشت ماشین تاریخ واقعی تحویل را با تاریخ مقرر در قرارداد مقایسه می کند. در صورت وجود تاخیر مبلغ جریمه دیرکرد را به صورت خودکار محاسبه و از حساب مشتری کسر می نماید و در صورت منفی شدن موجودی وضعیت اکانت مشتری را به حالت بدهکار تغییر می دهد.

روال دریافت تاریخچه خودرو یا : `sp_GetCarHistoryTimeline` در این پروسیجر از عملگر پیشرفته یونیون ال استفاده شده است تا تاریخچه کامل یک ماشین شامل تمامی قراردادهای اجاره و سوابق تعمیراتی به صورت یک خط زمانی یکپارچه ترکیب شده و بر اساس تاریخ مرتب گردد.

روال ورود کاربران یا : `sp_UserLogin` این پروسیجر وظیفه احراز هویت و بررسی امنیت ورود کاربران سیستم را بر عهده دارد و با تطبیق دقیق نام کاربری و رمز عبور سطح دسترسی و نقش فرد را برای ورود به نرم افزار برمی گرداند.

معرفی تریگر ها و سیستم امنیتی پایگاه داده

در این بخش نهایی از گزارش به بررسی تریگر ها و ساختار کنترل دسترسی در سیستم می پردازیم. تریگر ها نقش بسیار مهمی در حفظ جامعیت داده ها و جلوگیری از خطاهای منطقی دارند. در این پایگاه داده پنج تریگر بسیار کاربردی توسعه یافته است.

تریگر جلوگیری از تغییر وضعیت ماشین فروخته شده یا : **trg_PreventResellingSoldCar** این تریگر به عنوان یک قفل منطقی عمل می کند و تضمین می نماید که اگر ماشینی یک بار به وضعیت فروخته شده درآمد هیچ کاربری نتواند وضعیت آن را دوباره تغییر دهد.

تریگر انتقال خودکار به وضعیت تعمیر یا : **trg_AutoMaintenanceStatus** با ثبت یک هزینه و رکورد جدید در جدول تعمیرات این تریگر به صورت خودکار وضعیت ماشین مربوطه را در جدول ماشین ها به در حال تعمیر تغییر می دهد.

تریگر جلوگیری از رزرو ماشین نامعتبر یا : **trg_PreventInvalidReservations** این تریگر پیش از ثبت نهایی قرارداد اجاره وضعیت ماشین را بررسی می کند و اجازه نمی دهد ماشینی که به فروش رفته یا در تعمیرگاه قرار دارد توسط مشتری رزرو شود.

تریگر به روز رسانی موجودی مشتری یا : **trg_UpdateCustomerAccountStatus** پس از هر بار ثبت پرداخت موفق توسط مشتری این تریگر فعال شده و مبلغ پرداختی را به موجودی کیف پول مشتری اضافه می کند. همچنین اگر مشتری بدهکار بوده و با این پرداخت بدهی خود را تسویه کند این تریگر به صورت خودکار وضعیت اکانت او را از بدهکار به فعال تغییر می دهد.

تریگر کنترل وضعیت اکانت بر اساس موجودی یا : **trg_AutoUpdateAccountStatus** این تریگر به صورت دائمی موجودی کیف پول مشتریان را زیر نظر دارد و به محض اینکه موجودی یک مشتری به زیر صفر برسد وضعیت اکانت او را به معلق تغییر می دهد تا از ثبت قراردادهای جدید جلوگیری شود.

سیستم امنیتی و مدیریت سطوح دسترسی در طراحی این پایگاه داده یک سیستم امنیتی لایه بندی شده بسیار استاندارد پیاده سازی شده است. برای کنترل دقیق دسترسی ها سه نقش اصلی برای کاربران تعریف شده است.

نقش مدیر یا : **ManagerRole** این نقش دارای بالاترین سطح دسترسی است و می تواند تمامی جداول را بخواند ویرایش کند و گزارش های کلان مالی را مشاهده نماید.

نقش کارمند یا : **EmployeeRole** به این نقش دسترسی های کنترل شده ای داده شده است. پرسنل می توانند فرایندهای فروش و رزرو را ثبت کنند اما هرگز اجازه حذف هیچ رکوردی از جداول را ندارند و دسترسی آنها به گزارش های حساس مالی نیز مسدود شده است.

نقش مشتری یا : **CustomerRole** کمترین سطح دسترسی به این نقش اختصاص داده شده است. محدودیت های شدیدی برای این نقش اعمال شده است و مشتریان تنها می توانند از طریق یک تابع امن لیست ماشین های در دسترس را مشاهده کنند و هیچ دسترسی مستقیمی به جداول اصلی ندارند.

معرفی استراتژی تست و تضمین کیفیت پایگاه داده

در این پروژه به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و پایدار تمامی اجزای سامانه یک استراتژی جامع تست توسعه داده شده است. با توجه به پیچیدگی روابط داده ای و لایه های امنیتی پیاده سازی شده از روش تست ایزوله و مستقل از داده استفاده شده است تا تست ها در هر شرایطی بدون وابستگی به وضعیت دیتابیس با موفقیت اجرا شوند.

اسکرپت های تست طراحی شده شامل موارد زیر است:

تست روال های ذخیره شده و مالی: این مجموعه تست تمامی عملیات های حساس مالی مانند رزرو فروش جریمه دیرکرد و پرداخت بدهی ها را در قالب تراکنش های ایزوله ارزیابی می کند. با استفاده از داده های موقت در حافظه سامانه تمامی قفل های منطقی و محاسبات جریمه بدون تغییر در دیتابیس اصلی تست شده و نتایج موفقیت آمیز بودن آن ها به تایید رسیده است.

تست تریگر ها و امنیت داده: این بخش از تست ها به بررسی عملکرد خودکار تریگرها در حفظ جامعیت داده می پردازد. سناریوهای تهاجمی برای تغییر وضعیت ماشین های فروخته شده یا رزرو خودروهای در حال تعمیر طراحی شده است که با موفقیت توسط تریگرها مسدود گردیده و کارایی لایه امنیتی دیتابیس را اثبات کرده است.

تست سطوح دسترسی و احراز هویت: در این مرحله دسترسی نقش های کاربری مدیر کارمند و مشتری با استفاده از شبیه سازی لاگین و اجرای کوئری های غیرمجاز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تمامی محدودیت های دسترسی برای نقش های غیرمجاز به درستی اعمال شده و فقط نقش های تعریف شده اجازه دسترسی به نماها و عملیات های خاص خود را دارند.

تست ویوها و گزارش گیری پیشرفته: تمامی نماهای توسعه یافته شامل گزارش های تحلیلی و مدیریتی با داده های متنوع تست شده است تا خروجی های حاصل از عملگرهای مجموعه ای پیوت کیوب و رول اپ به صورت دقیق و منطبق بر نیازهای تجاری سامانه نمایش داده شود.

این فرایند تست ایزوله تضمین می کند که سامانه در مواجهه با تراکنش های همزمان و عملیات های نامعتبر کاملاً پایدار باقی مانده و تمامی قواعد تجاری و امنیتی به صورت خودکار در لایه پایگاه داده کنترل می شوند.